

数据库系统第一章—数据库系统概论详细学习笔记

2026 年 6 月 15 日

源课件：数据库系统 PPT-ch1.pdf（共 78 页）

风格：考点导向 · 中英双语术语 · 页码引用

目录

1	课程介绍与数据库概述 [p.1–20]	2
1.1	课程基本信息 [p.6]	2
1.2	数据库系统的地位与关系 [p.7–9]	2
1.3	课程内容与培养目标 [p.10–11]	2
1.4	数据库用户角色分类（6 类） [p.12]	2
1.5	数据管理三阶段对比（必考） [p.16–17]	3
1.6	文件系统管理数据的六大局限性（高频考点） [p.18–19]	3
2	数据库、DBMS 与 DBS 核心概念 [p.21–40]	4
2.1	数据库 (Database, DB) [p.21]	4
2.2	数据库管理系统 (DBMS) [p.22–32]	4
2.2.1	DBMS 定义与基本功能 [p.22]	4
2.2.2	DBMS 从用户角度—四大功能 [p.23–26]	4
2.2.3	数据库语言三种类型 [p.27–28]	4
2.2.4	DBMS 从系统角度—后台功能模块 [p.29–32]	4
2.3	数据库系统 (DBS) [p.33–34]	5
2.4	数据库方法的三大特点 [p.36–38]	5
3	数据库系统三层结构 [p.40–52]	6
3.1	三层架构设计动因 [p.41–42]	6
3.2	三层结构详解 [p.44, p.47]	6
3.3	三级模式与两层映射 [p.48–51]	6
3.3.1	模式 (Schema) vs 实例 (Instance) [p.48]	6
3.3.2	三级模式 [p.50]	6
3.3.3	数据独立性 (Data Independence) —核心考点 [p.49–51]	6
3.4	讨论题 [p.52]	7

4 数据模型 (Data Model) [p.53–57]	8
4.1 数据模型的定义与三要素 [p.54]	8
4.2 模型 (Model) vs 模式 (Schema) — 考点辨析 [p.54, p.57]	8
4.3 主要数据模型 [p.55]	8
4.4 关系模型实例 [p.56]	8
5 数据库的发展 [p.58–78]	9
5.1 四个发展阶段 [p.59–60]	9
5.2 关系数据库与开放式互连 [p.61–62]	9
5.3 中国数据库发展历程 [p.66–67]	9
5.4 国产数据库四大家 [p.69–75]	10
5.5 TDSQL TPC-C 纪录详情 [p.71–73]	10
5.6 新型数据库类型 [p.77]	10
6 本章重点总结 [p.78]	11

1 课程介绍与数据库概述 [p.1-20]

1.1 课程基本信息 [p.6]

- 48 课时（讲授 40 + 实验 8），考核：考试 50% + 课堂表现/练习 20% + 实验（含课外项目）30%，开源贡献额外加分 [p.6]
- 教材：《Database System Concepts》(Silberschatz 第 7 版) + 《数据库系统概论》(王珊第 5 版) [p.6]

1.2 数据库系统的地位与关系 [p.7-9]

- 计算机学科核心课程，IEEE/ACM CS2013 的 18 个知识领域中”信息管理 (Information Management)”的核心 [p.7]
- 与其它课程关系：OS、Distributed Sys、Data Structure & Algorithms、UI [p.8]
- 计算机系统层次：用户 → 应用系统 → 应用开发工具软件 → **DBMS** → 操作系统 → 硬件 [p.9]

1.3 课程内容与培养目标 [p.10-11]

- 课程大纲：Introduction → Relational Model → SQL (DDL/DML) → E-R Model → Relational-Database Design → Transactions → Concurrency Control → Recovery/Integrity/Security → Architectures [p.10]
- 六大培养能力：E-R 图建模、规范化 (Normalization) 设计合理模式、SQL DDL 定义数据/约束/视图 (View)、SQL DML 写复杂查询、索引结构优化性能、事务特性实现故障恢复 (Fault Recovery) 和并发控制 (Concurrency Control) [p.11]

1.4 数据库用户角色分类（6 类） [p.12]

1. **Naive Users**（朴素用户/终端用户）：通过数据库应用程序间接使用，不了解数据库本身 [p.12]
2. **Casual Users**（临时用户）：交互式 SQL 操作数据库 [p.12]
3. **Application Programmers**（应用程序员）：过程化 SQL + 事务概念 [p.12]
4. **Database Analyzer & Designer**（数据库分析与设计者）：数据建模 + 规范化 [p.12]
5. **DBA**（数据库管理员）：维护、安全、完整性、恢复 [p.12]
6. **DBMS Designer & Implementor**（DBMS 设计与实现者）：底层技术实现 [p.12]

1.5 数据管理三阶段对比（必考）[p.16-17]

维度	人工管理	文件系统	数据库系统
应用背景	科学计算	科学计算、管理	大规模管理
硬件背景	无直接存取设备	磁盘、磁鼓	大容量磁盘
软件背景	无操作系统	有文件系统	有 DBMS
处理方式	批处理	批处理 + 联机实时	联机实时 + 分布 + 批处理
数据管理者	人	文件系统	DBMS
数据面向对象	某一应用程序	某一应用程序	整个应用系统
共享程度	无共享, 冗余极大	共享性差, 冗余大	共享性高, 冗余小
独立性	不独立, 完全依赖程序	独立性差	物理独立性 + 逻辑独立性
结构化	无结构	记录内有结构, 整体无结构	整体结构化, 用数据模型描述
数据控制	应用程序自己控制	应用程序自己控制	DBMS 提供安全性/完整性/并发/恢复

1.6 文件系统管理数据的六大局限性（高频考点）[p.18-19]

1. 数据冗余与非一致性 (Data Redundancy and Inconsistency): 多个文件格式, 相同数据重复存储 [p.18]
2. 程序-数据依赖性 (Program-data Dependence): 数据格式变化必须修改程序 [p.18]
3. 数据孤立 (Data Isolation): 多个文件格式不同, 难以跨文件关联 [p.18]
4. 完整性问题 (Integrity Problems): 约束 (如 $\text{account balance} > 0$) 被埋藏在程序代码中 (buried in code), 难以修改 [p.18]
5. 更新原子性问题 (Atomicity of Updates): 转账操作必须完全完成或完全不发生, 失败不能留下部分更新 [p.19]
6. 并发访问异常 (Concurrent Access Anomalies): 多用户同时读写不加控制会导致不一致 (如同时卖票) [p.19]

结论: Database systems offer solutions to all the above problems [p.19]

2 数据库、DBMS 与 DBS 核心概念 [p.21-40]

2.1 数据库 (Database, DB) [p.21]

- 定义：长期存储、有组织、相互关联、结构化、可共享的大量数据集合 [p.21]
- 数据 (Data) vs 信息 (Information)：数据是信息的符号表示/载体；信息是数据的内涵/语义解释。两者不可分离 [p.21]

2.2 数据库管理系统 (DBMS) [p.22-32]

2.2.1 DBMS 定义与基本功能 [p.22]

- DBMS 是控制数据库的程序集合，通用系统软件 [p.22]
- 提供：DDL（数据定义）、DML（数据操纵）、受控访问（安全系统、完整性系统、并发控制系统、恢复控制系统、数据字典） [p.22]

2.2.2 DBMS 从用户角度—四大功能 [p.23-26]

1. 数据库定义：通过 DDL 定义表名、列名、属性格式，创建数据库 [p.23]
2. 数据库操纵：通过 DML 执行增删改查 (CRUD)、检索、统计 [p.24]
3. 数据库控制：通过 DCL 控制访问权限，使用 GRANT/REVOKE/DENY 语句 [p.25]
4. 数据库维护：转储/恢复/重组/性能监测/分析，由 DBA 使用实用程序完成 [p.26]

2.2.3 数据库语言三种类型 [p.27-28]

- DDL (Data Definition Language)：定义数据格式 [p.27]
- DML (Data Manipulation Language)：操作数据（增删改查） [p.27]
- DCL (Data Control Language)：控制数据访问权限 [p.27]
- SQL vs 高级语言：SQL 是声明式语言（说”要什么”），高级语言是过程式语言（说”怎么做”） [p.28]

2.2.4 DBMS 从系统角度—后台功能模块 [p.29-32]

- 语言编译器（DDL/DML/DCL 编译器） [p.31]
- 查询优化与实现（执行引擎） [p.31]
- 数据存取与索引（存储管理器、缓冲区管理器） [p.31]
- 通信控制（网络环境数据库操作与传输） [p.31]
- 事务管理（可靠性 + 避免并发错误） [p.32]
- 故障恢复（备份/运行日志操控） [p.32]
- 安全性控制（合法性检验） [p.32]
- 完整性控制（数据及操作正确性检查） [p.32]
- 数据字典管理、应用程序接口 API、性能分析 [p.32]

口诀：”用户角度对外能做什么（定义/操纵/控制/维护），系统角度后台怎么实现（编译/优化/存储/事务/恢复/安全/完整）” [p.23-32]

2.3 数据库系统 (DBS) [p.33–34]

- 组成四要素：DB + DBMS + 应用程序 (DBAP) + 用户 [p.33]
- 个体含义：具体的 DBMS + 数据库；学科含义：研究、开发、建立、维护和应用数据库系统的理论/方法/技术 [p.33]

2.4 数据库方法的三大特点 [p.36–38]

1. 数据抽象 (Data Abstraction) [p.36]

- 提供高层概念表示（如关系表） [p.36]
- 隐藏存储细节 [p.36]
- 实现程序-数据独立性 (Program-Data Independence) [p.36]

2. 可靠性 (Reliability) [p.37]

- 保证完整性约束 (Integrity Constraints)：反映数据和应用的语义 [p.37]
- 故障后数据一致性：事务 (Transaction) = 逻辑上组合的一组查询和更新请求 [p.37]
- 示例：信用卡支付、ATM 取款 [p.37]

3. 高效性 (Efficiency) [p.38]

- 减少冗余：每个数据项存一次 [p.38]
- 查询优化：基于值的存取方法 [p.38]
- 并发访问：多用户同时访问降低响应时间 [p.38]

3 数据库系统三层结构 [p.40–52]

3.1 三层架构设计动因 [p.41–42]

- 底层计算机系统架构类型：Centralized、Client-server、Parallel (multi-processor)、Distributed [p.41]
- 三个核心需求（“应能改变而不影响”） [p.42]:
 1. DBA 应能改变存储结构而不影响用户视图 [p.42]
 2. 物理存储变化不应影响数据库内部结构 [p.42]
 3. DBA 应能改变概念结构而不影响所有用户 [p.42]

3.2 三层结构详解 [p.44, p.47]

层次	英文名	定义
外部层	External Level (User Level)	某一用户能看到与处理的数据，用户视图 (Users' view) [p.44, p.47]
概念层	Conceptual Level (Logic Level)	全局/社区视图 (Community view)，描述存储什么数据及其关系 [p.44, p.47]
内部层	Internal Level (Physical Level)	数据在计算机上的物理表示，描述如何存储 (how data is stored) [p.44, p.47]

3.3 三级模式与两层映射 [p.48–51]

3.3.1 模式 (Schema) vs 实例 (Instance) [p.48]

- 模式：对数据库中数据进行的结构性描述，是数据的结构信息 [p.48]
- 实例：某时间点数据库 (表) 的实际内容，是“某时刻的快照” [p.48]
- 模式相对稳定，实例随时间频繁变化 [p.48]

3.3.2 三级模式 [p.50]

- 外模式 (External Schema) = External View：某用户能看到和处理的数据的结构描述 [p.50]
- 概念模式 (Conceptual Schema) = Conceptual View：全局角度理解/管理的数据的结构描述，含关联约束 [p.50]
- 内模式 (Internal Schema) = Internal View：存储介质上数据的结构描述，含存储路径、存储方式、索引方式 [p.50]

3.3.3 数据独立性 (Data Independence) —核心考点 [p.49–51]

1. 逻辑数据独立性 (Logical Data Independence) [p.49]

- 定义：外模式对概念模式变化的免疫性 (immunity) [p.49]
- 概念模式改变 (如增删实体) 不应修改外模式或重写程序 [p.49]
- 实现：E-C 映射 (External/Conceptual Mapping) [p.50]

2. 物理数据独立性 (Physical Data Independence) [p.49]

- 定义：概念模式对内模式变化的免疫性 (immunity) [p.49]
- 内模式改变 (如变更文件组织/存储结构) 不应改变概念/外模式 [p.49]
- 实现：C-I 映射 (Conceptual/Internal Mapping) [p.50]

口诀：逻辑独立性 → 上层保护（概念变 → 改 E-C 映射 → 外不变）；物理独立性 → 下层隔离（内变 → 改 C-I 映射 → 概念不变） [p.49-51]

- 整个数据库：一个内模式（物理存储）+ 一个概念模式（全局逻辑）+ 多个外模式（不同用户组） [p.46-47]

3.4 讨论题 [p.52]

1. 为何数据库管理系统使用三级结构设计？答：保证数据独立性，隔离变化，不同用户看到不同视图，简化用户接口 [p.52]
2. 如何理解三级模式与两层映像？答：三级 = 外 + 概念 + 内；两层 = E-C → 逻辑独立性 + C-I → 物理独立性 [p.52]
3. 何谓数据独立性，为何要保证，如何保证？答：逻辑 + 物理；降低维护成本、不影响应用程序；通过两层映射实现 [p.52]

4 数据模型 (Data Model) [p.53-57]

4.1 数据模型的定义与三要素 [p.54]

- 数据模型: 描述数据、数据间联系、数据语义以及约束的工具集合; 是对模式本身结构的抽象 [p.54]
- 三要素 (必考) [p.54]:
 1. 数据结构 (Data Structure): 描述组成对象及对象间联系 (静态特性) [p.54]
 2. 数据操纵 (Data Manipulation): 对象实例允许的操作集合, 检索 + 更新 (动态特性) [p.54]
 3. 完整性约束 (Integrity Constraints): 数据及其联系的制约规则, 保证正确/有效/相容 [p.54]

口诀: ” 结构 + 操作 + 约束”, 三要素缺一不可 [p.54]

4.2 模型 (Model) vs 模式 (Schema) 一考点辨析 [p.54, p.57]

- 模型: 对模式本身结构的抽象, 是描述数据结构的” 框架的框架” (元结构) [p.54]
- 模式: 对数据本身结构形式的抽象, 是模型下某一具体结构 [p.54]
- 关系: 模型: 模式 $\approx$ 类: 对象 $\approx$ 数据类型: 变量 [p.54]
- 关系模型是” 用表组织数据” 这套思想; 关系模式是” 学生 (学号, 姓名, ...)” 这个具体表定义 [p.56-57]

4.3 主要数据模型 [p.55]

- 实体-联系模型 (Entity-Relationship Model, E-R): 用于数据库设计阶段, 用实体/属性/联系描述现实世界 [p.55]
- 关系模型 (Relational Model): 以二维表 (Table/Relation) 为数据结构, 当前主流 [p.55]
- 面向对象模型 (Object-based Data Models): 面向对象 (Object-oriented) + 对象-关系 (Object-relational) [p.55]
- 半结构化模型 (Semistructured Data Model): XML 为代表, 面向数据交换, 互联网广泛应用 [p.55]
- 层次模型 (Hierarchical Model): 树状结构组织数据 (早期模型) [p.55]
- 网状模型 (Network Model): 有向图表示实体及联系 (早期模型) [p.55]

4.4 关系模型实例 [p.56]

关系模型三要素: 数据结构 = Table/Relation; 数据操纵 = Relation Calculation (关系演算); 数据约束 = Constraints about Table [p.56]

三个关系模式定义:

```
学生( 学号 char(10), 姓名 char(10), 性别 char(2),  
      出生年月 datetime, 入学日期 Datetime, 住址 Char(40) )  
课程( 课程编号 char(8), 课程名称 varchar(50), 学分 int )  
选课( 学号 char(10), 课程号 char(8), 成绩 int )
```

选课模式同时含学号 (外键 $\rightarrow$ 学生) 和课程号 (外键 $\rightarrow$ 课程), 是学生与课程多对多联系的典型关系化表示 [p.56]

5 数据库的发展 [p.58-78]

5.1 四个发展阶段 [p.59-60]

1. 第一阶段—探索阶段 (1959-1965/67) [p.59]
 - 研制成功格式文件系统 [p.59]
 - 正式提出”Data Base” 术语并开始研究 [p.59]
2. 第二阶段—确立阶段 (1965/68-1975) [p.59]
 - 三大数据库模型：层次 (IMS)、网状 (IDS/DBTG)、关系数据库相继提出 [p.59]
 - Ted Codd 提出关系数据模型 (Relational Data Model)，形成理论基础 [p.59]
 - 世界上第一个数据库系统 IDS (Integrated Data Storage)：1963 年 GE 开发，网状数据库 [p.59]
3. 第三阶段—成熟阶段 (1976-1980s 前期) [p.60]
 - IBM 提出标准化数据库系统结构模型 [p.60]
 - IBM System R 与 UC Berkeley Ingres 原型开发 [p.60]
 - SQL、QBE 语言诞生；关系理论日臻完善（规范化理论、关系语言等） [p.60]
 - 70 年代被称为” 数据库的年代” [p.60]
4. 第四阶段—迅速发展阶段 (1985 至今) [p.60]
 - 数据库方法理论化，设计理论不断完善 [p.60]
 - 新型/专用数据模型不断涌现 [p.60]
 - 数据库 + 其他计算机技术 = 面向各行业的专用数据库 [p.60]

5.2 关系数据库与开放式互连 [p.61-62]

- 关系数据库对比过程式访问：SQL 声明式一条语句 vs 高级语言逐条循环判断 [p.61]
- 数据库开放式互连：ODBC (Open Database Connectivity) + JDBC (Java Database Connectivity) [p.62]
- 主流数据库产品：Oracle、Sybase、Ingres、DB2、MS SQL Server、Informix、MySQL 等 [p.62]

5.3 中国数据库发展历程 [p.66-67]

- 1977 年：黄山召开第一次全国数据库学术会议 (NDBC) [p.66]
- 萨师煊：中国数据库” 开山祖师”，1978 年在黑板上写下” 数据库” 三个字，开启中国数据库研究之路 [p.66]
- 萨师煊 + 王珊（弟子）合著《数据库系统概论》 [p.66]
- 1988 年：华中科技大学研发 **CRDS**，中国第一个自主版权国产 DBMS 原型 [p.66]
- 1989 年：Oracle 进入中国市场，代理商卖 500-2500 元一套，客户带软盘现拷 [p.66]
- 1990 年：东软完成 **OpenBASE 1.0**，中国第一个具有自主版权的商品化 DBMS [p.67]
- 1992 年：华中理工大学达梦数据库研究所成立 [p.67]
- 1995 年：” 九七工程”——邮电部要求全国县以上邮电局实施 [p.67]
- 1996 年：OpenBASE 3.0 正式走向市场 [p.67]

5.4 国产数据库四大家 [p.69-75]

产品	开发商	核心特点
OceanBase	蚂蚁金服 (阿里)	金融级分布式关系数据库, ”三地五中心” 城市级容灾, 4200 万次/秒处理峰值 [p.69]
TDSQL	腾讯	分布式 SQL 数据库, 强一致高可用, 500+ 政企客户。 2023 年 TPC-C 双榜世界第一 : 8.14 亿 tpmC [p.70-73]
TiDB	PingCAP	开源 NewSQL 数据库, 支持 RDBMS + NoSQL, 分布式 OLTP [p.74]
达梦 DM	武汉达梦	完全自主知识产权, 前身华科数据库研究所, 国有控股 [p.75]

5.5 TDSQL TPC-C 纪录详情 [p.71-73]

- tpmC = 每分钟处理事务数, 值越大越好; Price/tpmC = 性价比, 值越低越好 [p.71]
- 2019 年前 TPC-C Top 10 被 Oracle/IBM 占据, Oracle 保持了 9 年的世界纪录 (3.02 千万 tpmC) [p.72]
- TDSQL 将 tpmC 拉至 **8.14 亿** (Oracle 纪录的 27 倍) [p.72]
- TPC-C 全量测试 30 小时不间断, 四部分: (1) 8 小时全压力稳定态 (波动率 <0.2%) (2) 故障容灾测试 (3) 数据库 ACI 测试 (4) 50% 和 80% 压力测试 [p.72-73]
- 保障超过 8600 亿总事务、4 万亿条订单详细信息不出错 [p.73]

5.6 新型数据库类型 [p.77]

- 智能数据库 (Intelligent Database) $\leftarrow$ DB + AI [p.77]
- 分布式数据库 (Distributed Database, DDB) $\leftarrow$ DB + Computer Network [p.77]
- 多媒体数据库 (Multimedia Database) $\leftarrow$ DB + Multimedia [p.77]
- 主动数据库 (Active Database) $\leftarrow$ DB + 产生式规则/触发器 [p.77]
- 实时数据库 (Real-Time Database) $\leftarrow$ DB + 实时处理 [p.77]
- 工程数据库 (Engineering Database) $\leftarrow$ DB + CAD/CAPP/CAM [p.77]
- 地理/空间数据库 (Geographical/Spatial Database) $\leftarrow$ DB + 数字地图/GPS/空间分析 [p.77]
- 数据仓库/数据挖掘 (Data Warehouse/Data Mining) $\leftarrow$ DB + OLAP + 统计学 [p.77]
- NoSQL: 新型非关系型数据库 [p.77]

6 本章重点总结 [p.78]

1. 数据库 DB、数据库管理系统 DBMS、数据库系统 DBS 的概念 [p.1–40]
2. 数据库方法的特点：数据抽象、可靠性、高效 [p.36–38]
3. 数据库三层结构：外部层/概念层/内部层 [p.40–52]
4. 数据库三级模式与两层映像：外模式/概念模式/内模式 + E-C 映射/C-I 映射 [p.48–51]
5. 数据独立性：逻辑数据独立性 vs 物理数据独立性 [p.49–51]
6. 数据模型及组成（三要素）：数据结构/数据操纵/完整性约束 [p.53–57]
7. 数据模型与模式的区别 [p.54, p.57]
8. 主要数据模型：E-R/关系/面向对象/XML/层次/网状 [p.55]
9. 数据库的演进过程：四阶段 [p.59–60]
10. 课程要学习的主要内容（关系模型/SQL/E-R/规范化/事务/并发/恢复等） [p.10, p.78]